Parser

[Project] SNAX CAT 기획 데이터를 관리하는 자동화 시스템 운영 관리 시스템 개발

소속: (주)제이앤더블유랩스

역할: SNAX CAT 기획 데이터를 관리하는 자동화 시스템 개발 및 인프라 배포 관리

기간: 2025.12 ~ 2026.01

항목	내용
설명	텔레그램 메신저 생태계 내 웹 게임 서비스로, Node.js/MySQL 기반의 대규모 게임 메타데이터 관리 및 서비스 API 제공 시스템
주요 업무	• **메타데이터 파싱 파이프라인 설계:** 엑셀 원본 데이터를 서비스 DB로 자동 변환 및 적재하는 전용 Parser 아키텍처 설계 (Excel → Excel DB → API DB) • **다단계 데이터 검증 프로세스 구축:** 원본 보존용(soc_db_metadata)과 서비스용(soc_db)을 분리하여 데이터 무결성 및 정합성 보장 • **시스템 자동화 및 유연성 확보:** Reflection 기법을 활용한 엔티티 변환 및 JPA DDL 유도 기법을 통해 기획 변경에 따른 테이블 구조 변화에 유연하게 대응
주요 성과	• **운영 공정 자동화:** 수동 DB 입력 방식에서 자동 파싱 시스템으로 전환하여 데이터 업데이트 실무 공수 및 인적 오류(Human Error) 대폭 절감 • **대용량 처리 성능 최적화:** `parallelStream` 및 JPA Bulk Insert를 활용하여 수만 건의 데이터 적재 시간을 **평균 40초** 이내로 단축 • **설계 논리 정립:** 시퀀스 다이어그램을 활용하여 객체 간 책임 분리 및 병렬 처리 흐름을 모델링함으로써 시스템 복잡도 관리 및 유지보수성 향상
트러블 슈팅 (아키텍처)	**[대용량 데이터 적재 성능 병목 및 데이터 의존성 해결]** • **문제:** 17개 시트 데이터 적재 시 단일 스레드 처리로 인한 지연 및 데이터 간 선행 관계(Level 데이터 선행 필요) 미준수 오류 발생 • **해결:** `ApplicationReadyEvent` 기반 초기화 체계 구축 및 의존성이 강한 `LevelService` 우선 처리 후 나머지 서비스를 `parallelStream`으로 병렬화하여 병목 제거
트러블 슈팅 (데이터베이스)	**[런타임 테이블 재생성 제약 및 초기화 전략 수립]** • **문제:** Hibernate `ddl-auto: update` 모드에서 런타임 테이블 DROP 시 자동 재생성 불가 현상 및 PK 중복 충돌 발생 • **해결: TRUNCATE 방식 채택.** 테이블 구조는 유지하되 데이터만 선별적으로 삭제하는 `DatabaseCleanupService`를 구현하여 재생성 이슈와 PK 충돌을 동시에 해결 • **스키마 교정:** 연관 관계 컬럼(`worker_id` 등) 자동 생성 누락 시 `SHOW CREATE TABLE` 문을 추출하여 스키마를 직접 교정 및 안정성 강화
트러블 슈팅 (최적화)	**[다국어 데이터 대응을 위한 텍스트 데이터 타입 최적화]** • **문제:** 다국어 텍스트 데이터 유입 시 기존 `VARCHAR(255)` 컬럼의 길이 부족으

	로 인한 데이터 절단 및 삽입 오류 발생 • **분석:** 1. `VARCHAR(2000)` 증설로도 대응 불가한 대용량 텍스트 확인 2. 이모지 및 전 세계 언어 지원을 위한 `utf8mb4` 인코딩 특성(글자당 최대 4바이트) 고려 필요 • **해결:** 가변 길이의 한계를 극복하기 위해 대용량 텍스트 타입인 ** `TEXT` **로 전환하여 무제한에 가까운 저장 공간 확보 • **고도화:** 용량 효율성을 위해 서비스 성격에 따라 `CHAR`, `VARCHAR`, `TEXT`를 선별 적용하고, 검색 속도 향상을 위해 접두사(Prefix) 인덱스 및 FULLTEXT 인덱스 전략 수립